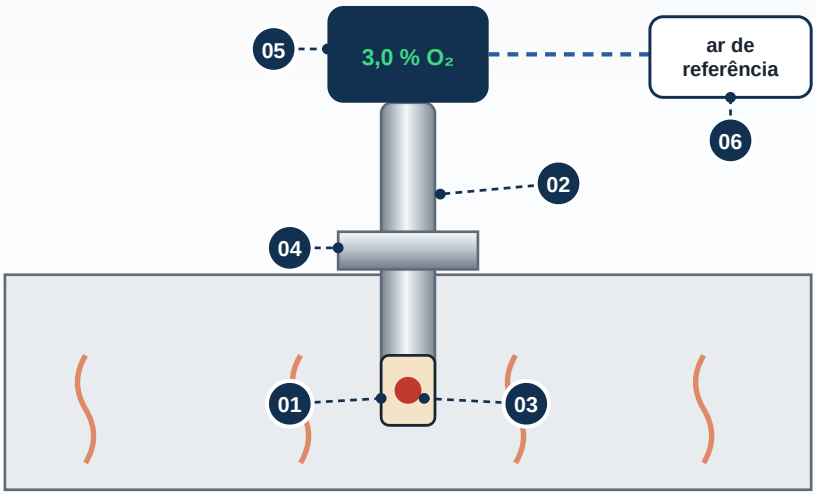
Analisador de O_2 por zircônia

Oxigênio nos gases de combustão para ajustar o excesso de ar.



duto de gases de combustão

01 Célula de zircônia
Cerâmica (ZrO_2) aquecida a ~700 °C que conduz íons de oxigênio.

02 Aquecedor
Mantém a célula na temperatura de trabalho, controlada por termopar.

03 Filtro de difusão
Protege a célula da fuligem e das cinzas.

04 Flange de montagem
Fixa a sonda no duto, no ponto representativo do gás.

05 Transmissor
Calcula o % de O_2 pela equação de Nernst e gera 4–20 mA.

06 Ar de referência
Ar ambiente (20,9 % O_2) do outro lado da célula.

EXEMPLO NUMÉRICO

O_2 medido	3,0 %
Excesso de ar ≈ O_2 / (21 − O_2)	3 / 18
Excesso de ar	≈ 17 %
Meta típica (gás natural)	O_2 entre 2 e 3 %

CADEIA FUNCIONAL

Combustão → Gás no duto → Tensão de Nernst → % O_2 → Ajuste do ar

ATENÇÃO
Entrada de ar falso no duto antes da sonda faz o O_2 parecer maior do que é.

PONTO-CHAVE
O_2 na faixa certa economiza combustível sem gerar CO.